



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE

CARRERA

DISEÑO INDUSTRIAL
CON MENCIÓN EN DISEÑO GRÁFICO

CÁTEDRA: DISEÑO GRÁFICO VI
SEMESTRE: 8VO

TITULO

Sistema de Comunicación Visual para el
Recorrido del Casco Antiguo de la Ciudad
de Concepción, Paraguay

MILAGROS YANNET GUGGIARI SALOMÓN

PROFESORES

Lic. DG Daniel Curtido
Lic. DG Jimena Gende
Lic.DG Liz Martinez Fleitas
Lic. DG Patricia Samudio

SAN LORENZO PY, PARAGUAY
AGOSTO 2026

Índice general

IDEACIÓN	3
Problema de diseño	3
Perfil de usuario y brief	4
Objetivos y metodología	6
Sistema físico-digital y experiencia	8
Selección de hitos y mapa	10
Dirección visual y propuesta	12
Bocetos y tótem existente	14
NORMALIZACIÓN	16
Alcance e identidad cromática	16
Tipografía y retícula del tótem	18
Contenido y conexión QR	20
Arquitectura y retícula web	21
Componentes y ficha patrimonial	23
Accesibilidad y validación	25

El casco antiguo de Concepción reúne espacios y edificaciones de valor histórico, pero la información disponible en el territorio no permite reconocerlos como parte de un recorrido.

Los soportes existentes presentan deterioro y la Marca Ciudad aún no articula visualmente la experiencia de visita.

Problema de comunicación patrimonial. La falta de una jerarquía compartida para identificar, orientar e interpretar los hitos dificulta que residentes y visitantes comprendan qué están viendo y cómo se relaciona cada lugar con la historia de la ciudad.

Oportunidad de diseño. Organizar los hitos y sus contenidos mediante una estrategia de comunicación visual coherente, que facilite la lectura del patrimonio durante el recorrido y dé continuidad a la identidad de Concepción.

Preguntas que guían la ideación

¿Cómo hacer reconocibles los hitos y relacionarlos entre sí durante la visita?

¿Cómo presentar la información histórica de forma breve, clara y atractiva sin perder su sentido?

¿Cómo aplicar la Marca Ciudad con coherencia en los distintos puntos de contacto del recorrido?

Turista nacional en el casco histórico de Concepción



Edad: 27 años
Ocupación: Diseñador gráfico freelance
Ciudad: Capital
Situación: Viaja con amigos durante un fin de semana largo.

¿que piensa / siente?

Preocupaciones

Siente incertidumbre ante lo desconocido al llegar a una ciudad del interior; le preocupa no encontrar destinos culturales ya que no vio mucha referencias en google maps

Expectativas

- Esta emocionado por visitar a sus familia/migos/pareja o va por algun viaje de trabajo escapada turistica ocasional
- Desea encontrar un destino que le ofrezca hospitalidad y atractivos auténticos que valgan la pena fotografiar y compartir

Percepción cultural

Valora y respeta la historia del país, pero le aburren los textos excesivamente largos, académicos, institucionales o las fechas estructuradas que no conectan con su realidad cotidiana.

¿que hace?



Uso del celular
Usa el celular apenas llega para buscar, ubicacion, movilidad o para entender que hay para hacer por la zona



Intereses

Sigue cuentas de interes cultural le gusta la arquitectura conoce la historia de Paraguay y visita museos frecuentemente Le gusta aprender y caminar

De su experiencia como viajero

De su propia experiencia como viajero, no conoce Concepción para nada y cree que no sabrá si hallará información sobre la historia local al menos que la rebusque.

Cree que no sabría por donde empezar a recorrer sino fuera por conocidos que tiene allí

¿que oyé?

De su entorno cercano
Escucha comentarios de lo bella que es Concepción
Sabe que Concepción tiene historia colonial y un puerto que alguna vez fue importante

expectativas

Esta emocionado por visitar a sus familia/amigos
Desea encontrar un destino que le ofrezca hospitalidad y atractivos auténticos que valgan la pena fotografiar y compartir

resultados esperados: acceder a relatos locales digeribles atractivos y visualmente claros le hacen sentir que su visita a Concepción tuvo un sentido cultural real y memorable.



brief

Ciudad: Concepción, Paraguay

Proyecto: Sistema de comunicación visual integrado para el recorrido del casco antiguo.

Estado: Fase de Prototipado Académico (TFG)

Visión general

La visión de este proyecto es transformar el patrimonio histórico-cultural del casco antiguo de Concepción en un sistema de comunicación visual integrado y accesible.

Se busca establecer un modelo de mediación mediante la articulación de soportes físicos y digitales orientado al turista capaz de fortalecer la identidad local.

En última instancia, el proyecto aspira a convertir la 'Marca Ciudad' de Concepción de un concepto teórico en una experiencia territorial y funcional, convirtiendo el recorrido patrimonial en un motor de desarrollo turístico que permita a residentes y visitantes interactuar de manera activa, autónoma y significativa con la historia de la ciudad.

Desde la Municipalidad

"Tenemos la Marca Ciudad (2024), pero es una pieza de archivo. No logramos que la ciudad 'hable' de sí misma. Lanzamos la marca con mucha expectativa, pero no tenemos capacidad técnica ni normativa para implementarla en la calle.

Necesitamos una solución que sea ejecutable, modular y que no dependa de un presupuesto municipal masivo para comenzar a funcionar"

Desde la SENATUR

"El problema no es que no haya atractivo, es que no hay producto. No hay una infraestructura de interpretación que acompañe la visita"

Audiencia y Comportamiento

El Joven Concepcionero: Necesita sentir orgullo. El diseño debe permitirle "reapropiarse" de la historia local mediante formatos digitales que le resulten familiares.

El Turista (Nacional/Extranjero): Busca autonomía. Su necesidad es la orientación efectiva: quiere llegar al hito, entender qué es, y moverse al siguiente punto sin perder tiempo.

TO DO

Transformar la identidad (historia, río, arquitectura) en un sistema de diseño activo.

Alcance: Prototipar un sistema físico-digital (tótems, señalética, plataforma web/digital) que conecte los hitos del casco histórico.

Micrositio Informativo Adaptativo al que se accede mediante el código QR del tótem. (página web responsiva) estructurado como una "Guía de Recorrido Autoguiado"

Valor agregado: Resolver la falta de normativa de la marca actual mediante un Manual de Aplicación (o guía de uso) que sea, de hecho, el manual de implementación para el circuito turístico.

Dado que los recursos son limitados, el diseño debe ser escalable:

Fase 1 (Piloto): 3 hitos clave en el casco antiguo.

Fase 2 (Crecimiento): Extensión a otros puntos históricos

objetivo general

Diseñar un sistema de comunicación visual para estructurar un recorrido y facilitar el acceso a la información histórica y turística al visitante del casco histórico de Concepción

objetivos específicos

1. Identificar y conectar hitos patrimoniales en un recorrido estructurado.
2. Establecer normativas de implementación para la marca ciudad que garanticen la coherencia visual y la escalabilidad del sistema en los distintos soportes del circuito.
3. Desarrollar piezas gráficas (mapa, soporte impreso, digital) que vuelvan accesible el contenido histórico existente.



Para el desarrollo de este proyecto se adopta la metodología de Design Thinking, seleccionada por su enfoque iterativo, centrado en las necesidades reales del usuario y su alta efectividad en la resolución de problemas complejos de diseño de sistemas y experiencias

Metodología: Design Thinking



EMPATIZAR



DEFINIR



IDEAR



PROTOTIPAR



TESTEAR

MAPA MENTAL DEL PROYECTO DE DISEÑO

SISTEMA FÍSICO-DIGITAL INTEGRADO

EN EL TERRITORIO

- Tótems informativos con identidad visual de la marca ciudad
- Señalética direccional unificada

CONEXIÓN INMEDIATA

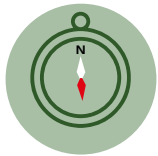


Escaneá el código QR
Acercar el celular a la placa

Puente entre lo
físico y lo digital

PLATAFORMA DIGITAL

- Guía de recorrido autoguiado.
- Relatos breves, atractivos y visuales.
- Mapas interactivos con los hitos.
- Información práctica (horarios, servicios, recomendaciones)



ORIENTA

Señalética clara que indica el recorrido y los puntos de interés.



CONECTA

Código QR o Placa NFC que lleva a información digital al instante.



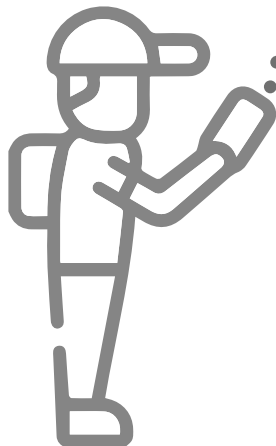
INTERPRETA

Relatos breves y visuales que cuentan la historia de manera atractiva.



VALORA

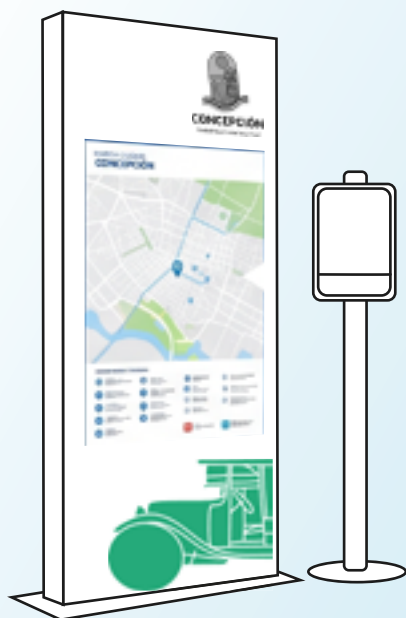
Experiencia significativa que genera conexión cultural y orgullo por la ciudad.



PÚBLICO OBJETIVO

TURISTA NACIONAL

Busca autonomía, información rápida y experiencias auténticas que valgan la pena compartir



1. Acceso y Orientación Inicial

El turista llega, se desplaza de forma autónoma por el casco histórico
Consulta el Tótem Informativo



TOTEM
INFORMATIVO



2. Navegación Autónoma

En su recorrido lleva consigo el tríptico
impreso para ver el mapa general del circuito.
Llega a un hito y encuentra la Placa
Patrimonial en la fachada



TRÍPTICO GUÍA



3. Aprendizaje Significativo

Escanea el código con su celular, se abre
el Micrositio Web para profundizar en la
información histórica de ese punto
de manera accesible



PLACAS
PATRIMONIALES
NFC/QR



Sistema de Comunicación Visual
para el Recorrido del Casco Antiguo
de la Ciudad de Concepción, Paraguay

Selección de hitos y estructura del recorrido

El casco antiguo de la ciudad de Concepción constituye un espacio urbano en el que convergen diferentes períodos de la historia local. Su configuración actual es resultado de un proceso histórico marcado por el desarrollo comercial, la actividad portuaria, la influencia de comunidades extranjeras y la consolidación de una arquitectura vinculada al crecimiento económico y social de la ciudad.

La narrativa del recorrido se construye a partir de **diez hitos** que permiten leer distintas etapas de Concepción. La fundación de la villa, sus espacios cívicos y religiosos, el desarrollo institucional, la arquitectura vinculada al auge comercial y la relación con el río forman parte de una misma historia urbana. Aunque el período de mayor prosperidad económica de fines del siglo XIX e inicios del XX ocupa un lugar destacado, el circuito no se limita a esa época. La secuencia busca que cada parada aporte una perspectiva propia y que, en conjunto, los lugares se comprendan como parte del casco antiguo.



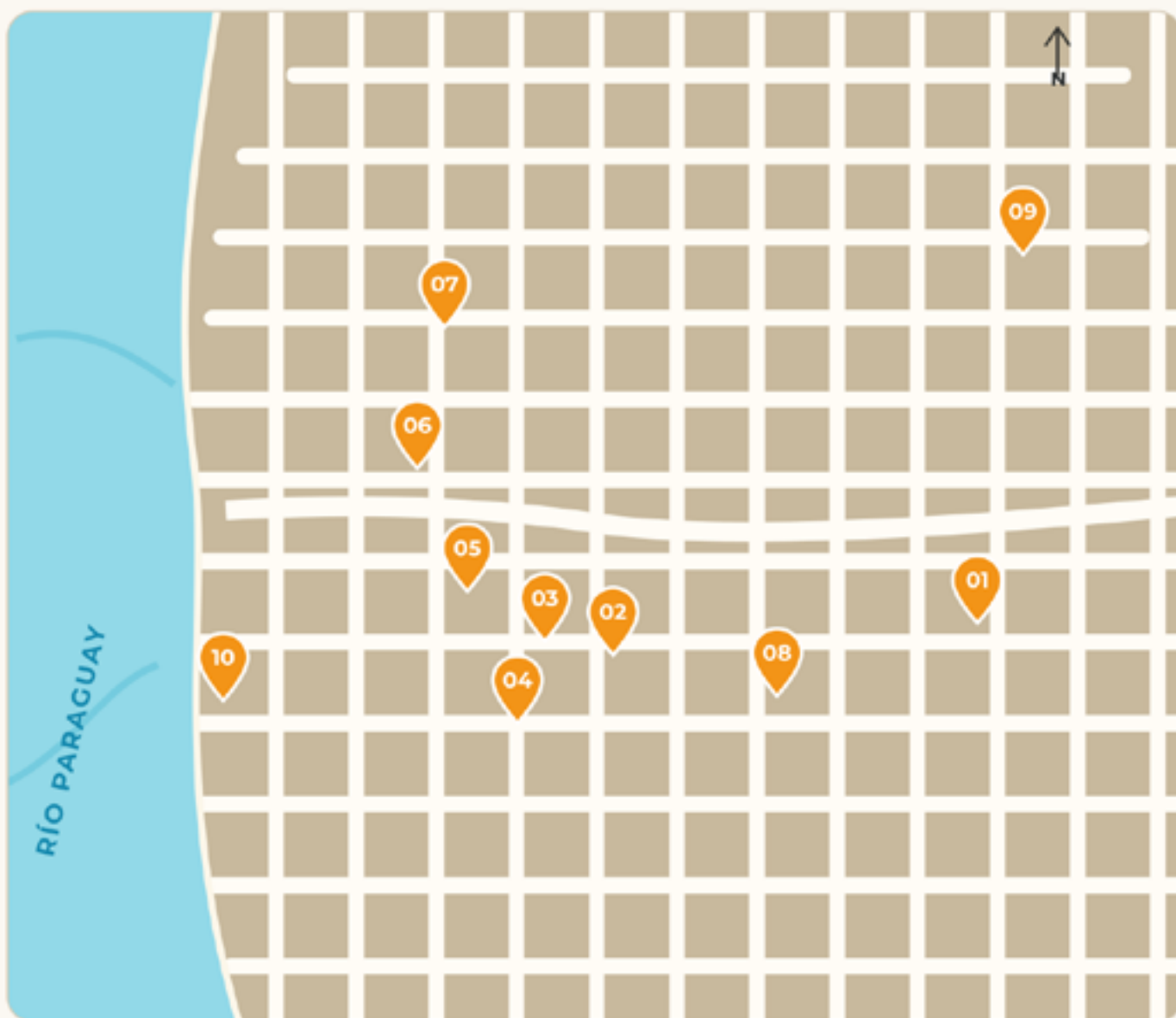
La propuesta organiza diez hitos del casco antiguo de Concepción en una secuencia de visita auto-guiada. La selección reúne espacios cívicos, religiosos, institucionales y vinculados al río para mostrar distintas etapas de la ciudad.

El auge comercial de fines del siglo XIX e inicios del XX es una parte importante del relato, pero el recorrido también incorpora su origen fundacional y expresiones patrimoniales posteriores.

La numeración establece el orden narrativo propuesto. El trazado peatonal y la ubicación definitiva de los soportes deberán comprobarse en el lugar.

Mapa de los 10 hitos

Recorrido patrimonial del casco antiguo



Índice de paradas

01 — 10

- | | |
|---------------------------|--|
| 01 Plaza Pinedo | 06 Palacete Municipal |
| 02 Catedral de Concepción | 07 Gobernación de Concepción |
| 03 Plaza de la Libertad | 08 Teatro Municipal |
| 04 Club Concepción | 09 Monumento a la Virgen María Auxiliadora |
| 05 Museo Cívico Militar | 10 Puerto Viejo de Concepción |

Esquema conceptual sin escala. Posiciones referenciales; verificar emplazamiento y trayecto peatonal en campo.

Referencias espaciales: OpenStreetMap/Mapcarta - selección y diseño: elaboración propia

Dirección visual del recorrido

El moodboard reúne recursos de la Marca Ciudad de Concepción y referencias del patrimonio arquitectónico y del paisaje ribereño. Se identificaron dos elementos para explorar en el sistema:

- 1.Las formas curvas presentes en puertas y ventanas históricas,
- 2. Los colores asociados al sol y al río

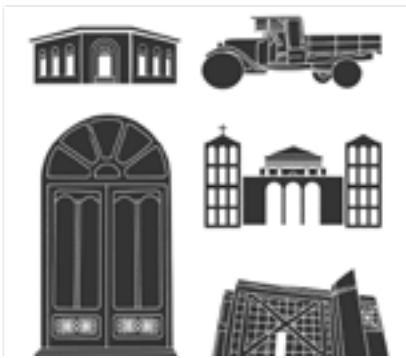
La Marca Ciudad, diseñada por Paracel en 2024, se toma como identidad de base. A partir de ella se estudian aplicaciones específicas para el recorrido, manteniendo diferenciados los elementos de la marca existente y los recursos desarrollados en este proyecto.



Paleta cromática

	R: 218 G: 26 B: 33 C: 6% M: 98% Y: 91% K: 1%		R: 221 G: 221 B: 218 C: 16% M: 11% Y: 14% K: 0%
	R: 236 G: 136 B: 3 C: 4% M: 54% Y: 99% K: 0%		R: 48 G: 48 B: 48 C: 70% M: 60% Y: 56% K: 67%
	R: 35 G: 155 B: 204 C: 75% M: 23% Y: 8% K: 0%		
	R: 53 G: 162 B: 69 C: 77% M: 7% Y: 93% K: 0%		

Ilustraciones



El sistema toma las ilustraciones de la identidad visual de Concepción como referencia para reconocer su patrimonio arquitectónico.

Para unificar la lectura entre los tótems, el mapa y el sitio web, se adopta la familia Montserrat en diferentes pesos según la jerarquía de la información



Selección y desarrollo de la propuesta

A partir de los bocetos se seleccionó un sistema de tótems fijos con una estructura visual común y dos variantes.

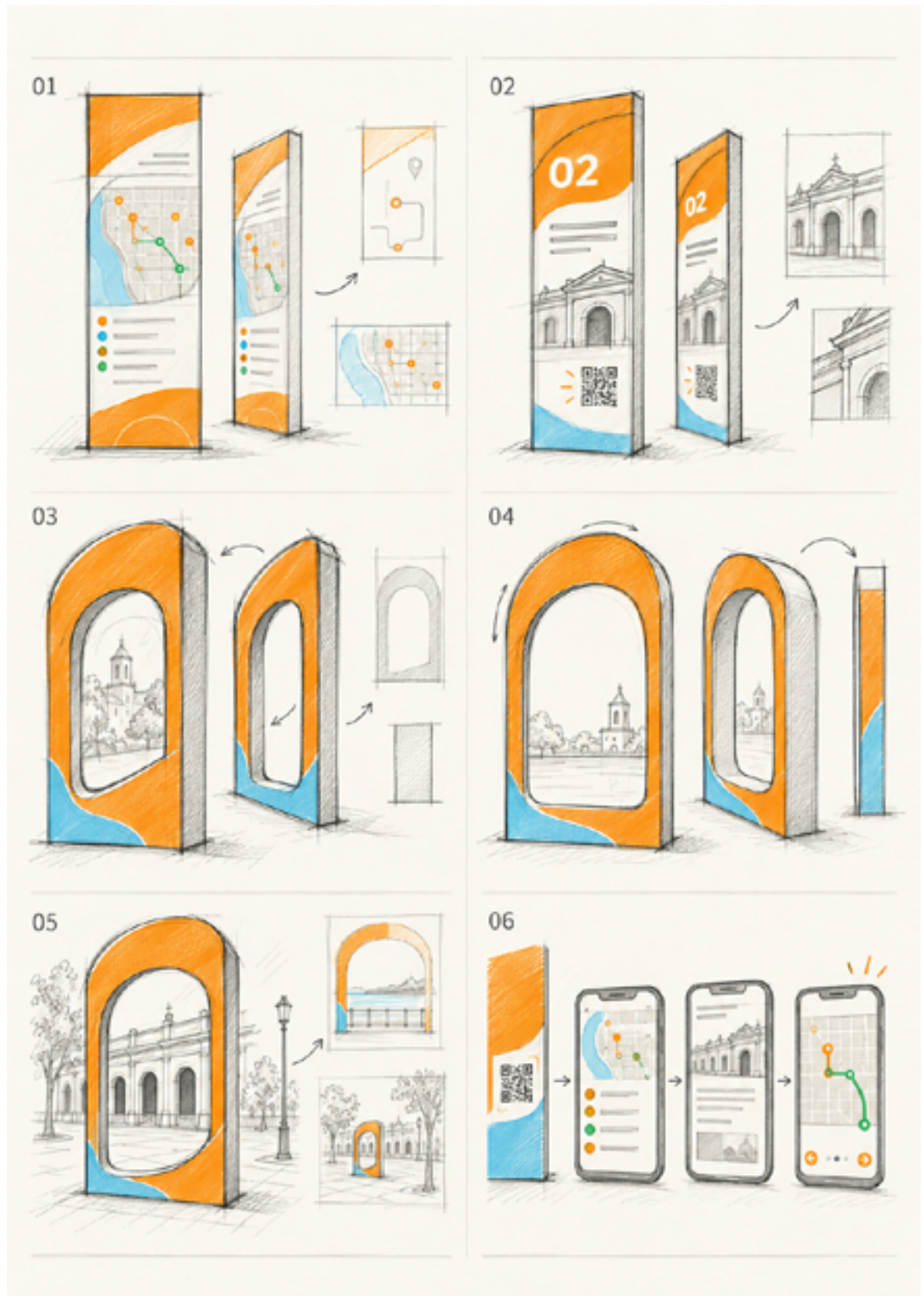
El tótem estándar ya existente pero deteriorado se mantiene e identifica cada hito mediante su número, nombre y una síntesis patrimonial. Un código QR permite acceder a la ficha completa y continuar el recorrido desde el micrositio. La variante con ventana arqueada conserva esa función informativa e incorpora un calado pasante para encuadrar el entorno.

Se propone para el Club Concepción, el Teatro Municipal y el Puerto Viejo, donde la arquitectura o el paisaje forman parte de la experiencia.

BOCETOS

La forma del arco establece continuidad entre ambas variantes y remite a elementos arquitectónicos del casco antiguo.

La ubicación y las dimensiones del calado se ajustarán mediante pruebas en cada sitio.



TOTEM EXISTENTE



VISTA FRONTAL



Alcance de la normalización

Reglas compartidas para el tótem y el micrositio del recorrido autoguiado.

Base del proyecto

El borrador actualizado organiza **diez hitos**, adopta Montserrat y utiliza la Marca Ciudad como identidad de base. El tótem estándar conserva el soporte existente. La variante calada incorpora una ventana arqueada para observar el entorno.

Nivel de definición	Aplicación
Decisiones del borrador	Diez hitos, numeración común, conexión por QR, dos variantes de tótem y uso de Montserrat.
Reglas propuestas en esta sección	Jerarquías, márgenes, colores funcionales, extensión de textos, retícula web y estados de los componentes.
Pendiente de comprobación	Medidas reales, anclajes y materiales, contraste de impresión, legibilidad exterior, trazado peatonal y ubicación del calado.

Un mismo identificador en todos los soportes

Cada hito conserva su número de dos dígitos y su nombre en tótem, placa, mapa, tríptico y micrositio. Las actualizaciones históricas se realizan primero en la ficha digital y después en las piezas impresas.

Aplicación de las variantes

El panel completo es la alternativa general. El borrador propone el calado para **Club Concepción, Teatro Municipal y Puerto Viejo**. Su selección definitiva depende de la vista, el espacio disponible y la comprobación del uso.

Identidad y sistema cromático

Paleta transcrita de los valores RGB de la página 12. Verificar con los archivos maestros antes de producción.

Color / HEX	RGB	Función propuesta
Carbón · #303030	48 / 48 / 48	Texto principal, pictogramas y controles.
Naranja · #CE8803	206 / 136 / 3	Numeración y acentos del recorrido.
Azul · #239BCC	35 / 155 / 204	Referencia al río y detalles informativos.
Verde · #35A245	53 / 162 / 69	Apoyo gráfico. No usar como único indicador.
Rojo · #DA1A21	218 / 26 / 33	Uso secundario de la identidad.
Gris · #DDDDDA	221 / 221 / 218	Fondos secundarios y separaciones.
Blanco · #FFFFFF	255 / 255 / 255	Fondo de lectura y reserva del QR.

Marca Ciudad

Utilizar el original autorizado y mantener sus proporciones y colores. No redibujar el logotipo ni separarlo en piezas. Como reserva provisional del proyecto, dejar alrededor un espacio igual al 10 % de su altura total. Este criterio no reemplaza un manual oficial.

Combinaciones de lectura

Texto carbón sobre blanco para lectura extensa. Texto carbón sobre naranja o azul para acentos. No usar texto blanco pequeño sobre naranja o azul. No distinguir hitos o estados únicamente mediante color.

Tipografía y jerarquías

Montserrat Regular, Semibold y Bold como familia común del sistema. Valores iniciales para prototipar.

Nivel	Tótem a escala 1:1	Micrositio
Número del hito	Bold · 120–160 pt	Bold · 24 px / 32 px
Nombre del hito	Bold · 60–84 pt	Bold · 32 px / 40 px
Subtítulo o sección	Semibold · 32–40 pt	Semibold · 24 px / 32 px
Reseña principal	Regular · 28–32 pt	Regular · 18 px / 28 px
Datos y acciones	Semibold · 24–28 pt	Semibold · 16 px / 24 px
Créditos secundarios	Regular · 18–20 pt	Regular · 14 px / 20 px

Composición del texto

Alinear a la izquierda. Usar mayúscula inicial en nombres y títulos. Evitar párrafos enteros en mayúsculas, texto justificado, cursivas extensas y pesos Light para información de lectura. Mantener interlineado de 130–145 % en el tótem.

Regla de ajuste

Cuando el nombre ocupa más de dos líneas, reorganizar el bloque o abreviar con validación editorial. No comprimir letras ni reducir automáticamente el cuerpo para llenar un espacio fijo.

Comprobación física

Los puntos tipográficos no equivalen a la altura visible de las letras. Imprimir una muestra al tamaño real y comprobar título, reseña y QR a las distancias de uso. Los tamaños de esta página son una propuesta, no un resultado de prueba.

Retícula del tótem

Retícula relativa al área gráfica útil. Independiente del diámetro de los tubos y de las medidas definitivas del soporte.

Regla	Especificación propuesta
Márgenes	5 % del ancho útil en cada lateral. Separación entre bloques: al menos 3 % del ancho útil.
Columnas	6 columnas iguales. 5 calles de 2 % del ancho útil. Cada columna ocupa 13,33 % del ancho útil.
Ejemplo provisional	Para una placa de 692 mm: márgenes de 34,6 mm, calles de 13,84 mm y columnas de 92,27 mm.
Panel completo	Identidad y número, nombre, reseña con imagen o mapa, acceso QR y orientación. Mantener ese orden de lectura.
Panel con calado	Ventana libre de texto, gráfica y travesaños. Ubicar los bloques informativos bajo el calado y conservar su jerarquía.
Zona de reserva	Separar texto y QR del borde del calado y de fijaciones al menos un margen lateral. Reajustar tras resolver uniones.

Distribución orientativa del panel completo

Sobre la altura gráfica útil: 15 % para identidad y número, 15 % para nombre, 45 % para interpretación, 25 % para QR y orientación. Estos porcentajes incluyen el espacio en blanco interno y se ajustan a cada contenido.

Criterio para la variante calada

La ventana responde al encuadre real del edificio o paisaje. No trasladar mecánicamente la distribución del panel completo. Si el área inferior resulta insuficiente, reducir la reseña y ampliar el contenido digital.

Contenido y conexión QR

Textos breves en el soporte físico y desarrollo histórico en el micrositio. Los rangos incluyen espacios y signos.

Campo	Extensión propuesta
Número	01-10. Idéntico en todos los soportes.
Nombre	15-65 caracteres. Hasta 2 líneas en el tótem.
Reseña del tótem	180-300 caracteres. Una idea histórica central.
Llamada al QR	20-45 caracteres. Ejemplo: "Escaneá y conocé su historia".
Resumen web	180-300 caracteres.
Relato ampliado web	900-1.500 caracteres, en 3-5 párrafos cortos.
Pie de imagen	50-120 caracteres, más crédito y fecha cuando existan.

Código y destino

Usar un QR oscuro sobre blanco, sin deformaciones ni logotipos superpuestos. Conservar una zona libre de **4 módulos** en sus cuatro lados [RI]. Proponer un cuadrado total de 60 mm, incluida esa reserva, y validar lectura con el enlace definitivo.

Continuidad físico-digital

Cada QR abre directamente la ficha del hito, con número y nombre visibles. Incorporar una dirección corta legible como alternativa cuando exista un dominio definitivo. NFC, si se implementa, debe abrir el mismo destino.

No generar los QR finales hasta contar con las rutas estables del micrositio. Los 60 mm son un punto de partida del proyecto, no una dimensión universal de lectura.

Arquitectura del micrositio

Inicio, mapa y fichas de los diez hitos. El acceso desde el tótem llega a la ficha correspondiente.

ID	Hito	Ruta propuesta
01	Plaza Pinedo	/hitos/01
02	Catedral de Concepción	/hitos/02
03	Plaza de la Libertad	/hitos/03
04	Club Concepción	/hitos/04
05	Museo Cívico Militar	/hitos/05
06	Palacete Municipal	/hitos/06
07	Gobernación de Concepción	/hitos/07
08	Teatro Municipal	/hitos/08
09	Monumento a la Virgen María Auxiliadora	/hitos/09
10	Puerto Viejo de Concepción	/hitos/10

Navegación persistente

Mantener accesos a “Inicio”, “Mapa” y “Hitos”. En cada ficha incluir “Ver en el mapa”, hito anterior y siguiente. Al finalizar el hito 10, ofrecer volver al mapa. La lista de hitos debe funcionar como alternativa al mapa.

Rutas informativas propuestas: /, /mapa y /hitos. El recorrido admite entrar desde cualquier hito. La numeración sigue el orden narrativo del borrador y no certifica un trazado peatonal.

Retícula y adaptación web

Diseño prioritario para celular. Medidas expresadas en píxeles CSS, no en píxeles físicos de pantalla.

Vista	Retícula propuesta	Comportamiento
Celular · menos de 768 px	4 columnas; márgenes 20 px; calles 16 px.	Una columna de lectura. Botones principales a todo el ancho disponible.
Tableta · 768–1.023 px	8 columnas; márgenes 32 px; calles 24 px.	Lista y detalles se adaptan al espacio. Lectura sin desplazamiento horizontal.
Escritorio · desde 1.024 px	12 columnas; calles 24 px; contenedor máximo 1.200 px.	Mapa y listado pueden convivir. Texto narrativo limitado a 680 px.

Módulo de espaciado

Usar una escala de 8 px: 8, 16, 24, 32, 48 y 64 px. Reservar 4 px para ajustes menores. Separar secciones 32 px en móvil y 48 px en escritorio. Mantener 16–24 px entre título y contenido.

Imágenes y lectura

Fotografía principal en proporción 4:3, con recorte que conserve el elemento patrimonial. Imágenes al 100 % del contenedor. El texto debe crecer en altura sin recortes. Evitar fijar la altura de las fichas con contenido variable.

Comportamiento adaptable

Comprobar 320, 390, 768 y 1.440 px de ancho. Permitir ampliación del texto y conservar el orden de lectura. El mapa puede desplazarse dentro de su área, pero la página no debe depender de ese gesto para acceder a los hitos.

Componentes y estados web

Un conjunto reducido de componentes reutilizables para mantener coherencia en todas las pantallas.

Componente	Regla visual	Estado o respuesta
Botón principal	Fondo #303030, texto blanco; altura mínima 48 px; radio 8 px.	Hover #000000. Foco visible de 2 px con separación de 2 px.
Botón secundario	Fondo blanco, borde y texto #303030; altura mínima 48 px.	Activo con texto explícito. Deshabilitado solo cuando corresponde, con explicación.
Enlace	Texto #303030 subrayado.	Conservar subrayado y foco visible. No depender solo del cambio de color.
Tarjeta de hito	Número, nombre, foto 4:3 y “Ver hito”.	Toda acción tiene nombre accesible. Hito actual identificado con texto.
Marcador del mapa	Número de dos dígitos, contorno oscuro.	Seleccionado con borde y etiqueta “Hito seleccionado”. Alternativa en lista.
Íconos	Una misma familia, trazo 2 px a tamaño 24 px.	Área táctil propuesta de al menos 48 × 48 px, aunque el ícono sea menor.

Respuestas del sistema

Carga: mostrar “Cargando mapa”. Error: “No pudimos cargar el mapa” y acción “Reintentar”. Ofrecer siempre la lista de hitos. No anunciar funcionamiento sin conexión si no se implementó.

Los 48 × 48 px son un objetivo propio del proyecto. WCAG 2.2, criterio 2.5.8, establece un mínimo de 24 × 24 px CSS con excepciones [R3].

Plantilla de ficha patrimonial

Orden de contenido común para todos los hitos. Estructura propuesta para prototipar la interfaz.

Orden	Contenido	Criterio
01	Navegación	Acceso al mapa y al índice de hitos.
02	Número y nombre	Coinciden con el tótem. Jerarquía principal.
03	Fotografía	Vista reconocible, texto alternativo y crédito.
04	Resumen	Respuesta breve a qué es y por qué importa.
05	Historia del lugar	Relato ampliado con subtítulos si se necesitan.
06	Información práctica	Ubicación, horarios y acceso solo si están verificados. Registrar fecha de actualización.
07	Fuentes	Autor, documento o institución que respalda el relato. Diferenciar memoria oral y documentación.
08	Continuación	Ver en el mapa, anterior y siguiente. Al final, volver al mapa.

Tratamiento editorial

Usar lenguaje claro y cercano, con fechas contextualizadas. Evitar atribuciones históricas sin fuente. Cuando falte un dato operativo, omitirlo o indicar “Información por confirmar”, sin inventarlo.

Consistencia entre pantallas

Inicio explica el recorrido y permite ver el mapa. Mapa permite elegir un hito. Ficha interpreta ese lugar y facilita continuar. El visitante puede consultar el circuito sin crear una cuenta.

Accesibilidad y validación

Criterios de revisión antes de aprobar el sistema. Esta guía no certifica cumplimiento ni fabricación.

Comprobación	Criterio de aceptación propuesto
Contraste web	4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande según WCAG [R2]. No aplicar estos ratios como certificación de señalética física.
Interacción	Teclado, foco visible, nombres de botones comprensibles y texto alternativo. Meta de 48 × 48 px para controles.
Tótem y QR	Lectura al tamaño real, bajo sol y sombra. Escaneo con distintos celulares. Registrar distancia, reflejos y errores.
Calado	Comprobar encuadre, alturas de observación, circulación y relación con el entorno en cada emplazamiento.
Continuidad	El QR abre el hito correcto. La numeración coincide. La persona puede ubicar el siguiente punto.
Contenido y mantenimiento	Revisión histórica, créditos, fecha de actualización y responsable editorial definido.

Referencias de esta sección

[R1] DENSO WAVE. Point for determining the code area.
<https://www.qrcode.com/en/howto/code.html>

[R2] W3C. Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum), WCAG 2.2.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html>

[R3] W3C. Understanding SC 2.5.8: Target Size (Minimum), WCAG 2.2.
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html>

Base documental: "DGVI- 3PA copia borrador.pdf", pp. 3–15. Propuestas de normalización desarrolladas para este avance. Referencias web consultadas el 29/09/2026.